

PROGRAMAÇÃO IMPERATIVA
EXERCÍCIOS DE RECURSÃO

1. Escreva uma função recursiva que receba como parâmetro um inteiro positivo N e retorne a soma de todos os números inteiros entre 0 e N .
2. Crie uma função que recebe um número inteiro positivo e calcula a soma de todos os seus dígitos.
3. Dada a série de Fibonacci: $0\ 1\ 1\ 2\ 3\ 5\ 8\ 13\ \dots\ n$. Faça uma função recursiva que encontre o n -ésimo termo da série, n deve ser fornecido pelo usuário.
4. Implemente uma função que, dado um número inteiro positivo com dez dígitos, devolve o maior desses dígitos.
5. Implemente uma função que, dado um número inteiro positivo com dez dígitos, devolve o menor desses dígitos.
6. Escreva uma função recursiva que efetue a multiplicação de dois números naturais, através de somas sucessivas (Ex.: $6 * 4 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4$).
7. Escreva uma função recursiva que recebe inteiros não negativos m e n , e calcula a função de Akermann definida abaixo:

$$A(m, n) := \begin{cases} n + 1 & \text{se } m = 0, \\ A(m - 1, 1) & \text{se } m > 0 \text{ e } n = 0, \\ A(m - 1, A(m, n - 1)) & \text{se } m, n > 0. \end{cases}$$

8. A função “fatorial duplo” é definida como o produto de todos os números naturais ímpares de 1 até algum número natural ímpar N . Assim, o fatorial duplo de 5 é:

$$5!! = 1 * 3 * 5 = 15$$

Faça uma função recursiva que receba um número inteiro positivo ímpar N e retorne o fatorial duplo desse número.

9. Os números de Catalan são definidos pela seguinte recursão:

$$C(n) = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0 \\ \frac{2(2n-1)}{n+1} C(n-1) & \text{se } n > 0 \end{cases}$$

Alguns números desta sequência são:

1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, ...

Faça uma função recursiva que receba um número N e retorne o Enésimo número de Catalan.

10. Os números de Pell são definidos pela seguinte recursão

$$p(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ 1 & \text{se } n = 1 \\ 2p(n-1) + p(n-2) & \text{se } n > 2 \end{cases}$$

Alguns números desta sequência são:

0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, 985...

Faça uma função recursiva que receba um número N e retorne o Enésimo número de Pell.